基于 485 总线的直流电子负载（评分表） V6.2

序号：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

<table>
<tr><th>功能</th><th>测试项目和结果 验收次数:_____</th><th>得分</th></tr>
<tr><td rowspan="8">基本部分
(50 分)</td><td>（1）人机界面：（10 分） 个人信息（PCB 和 UI）：☐有 ☐无[停止验收]
☐按键灵敏可靠快捷(3’) ☐多界面菜单：启动页、功能页、设置页(3’)
☐输出状态指示(1’) ☐蜂鸣器(1’) ☐参数掉电存储(2’)</td><td></td></tr>
<tr><td>（2）恒流模式：电流设置范围为 100mA～3000mA，设置分辨率为 10mA，控制精度优于±1%（20 分） 实测分辨率：_____mA
<table>
<tr><td>设定电流(A)</td><td>0.100</td><td>1.000</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td>实测电流(A)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>精度%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>（3）恒流模式：负载两端电压从 5V 到 3V 时，要求输出电流变化的绝对值变化小于 1%（设定 1.000A）（5 分）
<table>
<tr><td>负载两端电压(V)</td><td>5.000</td><td>4.000</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td>实测电流(A)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>误差%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>（3）开路设置功能（输出电流为零）（5 分）：☐有，最小____mA ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td>（4）过压保护功能（≥5.5V±0.2V 时，保护）（5 分）：☐有 ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td>（5）过温保护功能（负载电流≥1A 时，开风扇散热）（5 分）：☐有 ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">发挥部分
(30 分)</td><td>（1）电压实时测量与显示功能（负载两端），精度优于±1%（8 分）：
显示值_____V, 万用表测值_____V, 误差_____%</td><td></td></tr>
<tr><td>（2）电流实时测量与显示功能，精度优于±1%（8 分）：
显示值_____A, 万用表测值_____A, 误差_____%</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）直流电源电压负载调整率自动测量功能，误差优于±1%（6 分）：
0A 时实测电压_____V, 1A 时实测电压_____V 串联_____Ω
实测并计算值_____%, 显示值_____%, 误差_____%</td><td></td></tr>
<tr><td>（4）ModBus-RTU 485 通信功能（可读/写参数，8 分） 波特率:9600
地址(学号后 2 位):☐是 ☐否 读:☐正常 ☐否 写:☐正常 ☐否 组态:☐有 ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">拓展部分
(10 分)</td><td>（1）恒阻工作模式（3 分）：设定电阻____Ω，测得____Ω ☐有 ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td>（2）恒功率工作模式（3 分）：设定功率____W，测得____W ☐有 ☐无</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）其他（4 分）：
☐故障指示 ☐MOS 管测温与过温保护 ☐彩屏 ☐MCU_____ ☐_____</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计理念
(10 分)</td><td>（1）设计规范化（5 分）：PCB 布局、布线、丝印、飞线、焊点、剪脚等</td><td></td></tr>
<tr><td>（2）工程可持续因素的考虑（5 分）：材料回收等</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收日期：_____年___月___日___H 教师签字：_____ 合计(100 分)</td><td></td></tr>
</table>